МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

УГСН 09.03.01	Информатика и вычислительная техника
Уровень образования	Высшее образование – бакалавриат
Форма обучения	Очная
Факультет	Информационных технологий и управления
Кафедра	Систем автоматизированного проектирования и управления
Учебная дисциплина	Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

Курс II Группа 4503

Отчёт по лабораторной работе № 3
Стандартное программное обеспечение. Монитор

Исполнители:
обучающиеся
группы 4503

Курлович Сергей Сергеевич
Кушков Илья Александрович
Малый Илья Романович
Тянькин Владислав Сергеевич

Проверил:

Федин Алексей Константинович
Макарук Роман Валерьевич

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы 3

2. Ответы на контрольные вопросы 3

3. Команды монитора, использованные для выполнения пунктов работы 2-13 3

4. Таблица результатов дизассемблирования 7

1. Цель работы

Целью данной работы является изучение программы Монитор и приобретение практических навыков работы с ней.

2. Ответы на контрольные вопросы

Программа монитор предоставляет возможности чтения/записи оперативной памяти, регистров, а также выполнения программ, записанных в оперативной памяти.

Команды хранятся в оперативной памяти в трех форматах:

– если команда однобайтовая: один байт – код команды,

– если команда двухбайтовая: первый байт – код команды, второй – аргумент (число),

– если команда трехбайтовая: первый байт – код команды, второй – младший байт двухбайтового аргумента (число/адрес), третий – старший байт.

Машинный код 01 58 40 соответствует команде LXI B, 0x4058.

В машинном представлении число ноль представляется в оперативной памяти байтом 0x00, с ним можно проводить логические и арифметические операции, а символ ‘0’ представляется в памяти байтом 0x30 и предназначается только для вывода на экран.

3. Команды монитора, использованные для выполнения пунктов работы 2-13

2) D0000/0100 ; Результат выполнения:

```
                    ?D0000/0100
0000: 31 E0 0B F5 FB C3 3B 00 F5 3E 01 C3 EB 0B 00 00
0010: F5 3E 02 C3 EE 0B 00 00 F5 3E 03 C3 F1 0B 00 00
0020: F5 3E 04 C3 F4 0B 00 00 F5 3E 05 C3 F7 0B 00 00
0030: E3 2B E3 C3 2B 01 00 00 C3 00 10 3E 08 C3 CF 00
0040: C3 2B 01 C3 26 01 C3 FA 0B C3 C5 02 C3 B1 02 C3
0050: C2 02 C3 B4 01 C3 BD 01 C3 FD 0B C3 00 06 C3 E9
0060: 04 C3 D2 02 C3 EC 02 C3 84 02 C3 A6 02 C3 08 03
0070: C3 77 06 C3 85 06 C3 8E 06 C3 97 06 97 C9 00 97
0080: C9 00 C3 9D 06 C3 B0 06 C3 B6 03 C3 67 02 C3 38
0090: 05 C3 5B 05 C3 9E 05 C3 E1 03 0D 0A 4D 4F 4E 49
00A0: 44 20 31 2E 33 00 0D 0A 45 52 52 4F 52 20 00 00
00B0: 01 02 03 40 05 06 07 C4 09 0A C2 0C 0D 43 43 D9
```

```
00C0: CB CA 13 14 15 16 17 C3 C5 1A 1B C1 C8 1E 1F D3
00D0: 03 3E 48 D3 03 F3 F1 E5 21 00 00 22 E4 0B E3 CD
00E0: BB 03 21 EB 0B 3E C3 01 21 01 16 07 77 23 71 23
00F0: 70 23 15 C2 EC 00 21 DC 07 22 EF 0B 21 85 01 22
                    0100: FB
```

Первые четыре ассемблерные команды монитора:

– LXI SP 0x0BE0; SP=0x0BE0

– PUSH PSW; PUSH(A), PUSH(F)

– EI; разрешить прерывания

– JMP 003B; безусловный переход по адресу 0x003B

3) M0000/0FFFF>4000; результат выполнения отсутствует.

4) C0000/0FFFF>4000; результат выполнения:

```
?C0000/0FFF>4000
 0BC6:8B 4BC6:00
 0BC7:05 4BC7:40
 0BC8:68 4BC8:42
 0BEA:3A 4BEA:30
```

– различия были найдены в строках 0BC6, 0BC7, 0BC8, 0BEA; первые три находятся в области стека программы, различия объясняются тем, что в момент копирования программа использовала стек одним образом, а после копирования, в момент сравнения – другим, поэтому были обнаружены различия. А последнее значение может быть объяснено тем, что в момент копирования и сравнения были задействованы различные прерывания.

5) F0000/FFFF 11; результат выполнения отсутствует.

6) C0C00/0FFF>8000; результат выполнения отсутствует – различия не найдены, согласно документации, данная область памяти, резервируется для динамически загружаемого сегмента Монитора и после его загрузки может быть произвольно использована, (в том числе и для записи единиц), поэтому записанные в пятом шаге единицы остались неизменны;

C0000/0FFFH>8000; – от 0x0000 до 0x0bff были найдены различия, согласно документации, в данной области памяти располагаются: система обработки прерываний, таблица передач управления функциями Монитора, процедуры Монитора – резидентный сегмент программы Монитор,

загружаемый из внешнего загружаемого устройства в ОЗУ эмулятора, предположительно данная область защищена от записи с целью избежать проблем с работоспособностью программы Монитор. Также в этой области располагаются область системного стека и область обработки программных и аппаратных прерываний – системные участки памяти, от целостности которых зависит работоспособность программы Монитор.

7) S4000; результат выполнения:

```
?S4000 11-21 11-20 11-40 11-CD 11-55 11-00 11-FE 11-30 11-CA
11-10 11-40 11-77 11-23 11-C3 11-03 11-40 11-AF 11-77 11-01
   11-20 11-40 11-CD 11-4F 11-00 11-C3 11-40 11-00 11-
```

8) D4000/4020; результат выполнения:

```
                    ?D4000/4020
4000: 21 20 40 CD 55 00 FE 30 CA 10 40 77 23 C3 03 40
4010: AF 77 01 20 40 CD 4F 00 C3 40 00 11 11 11 11 11
                      4020: 11
```

9) G4000 <ВК> TEXT0; результат выполнения:

```
                      ?G4000
                    TEXT0TEXT
```

10) G4000 <ВК> 1-E_SLAGAEMOE=0;
S4001 20-44; S4013 20-44; G4000 2-E_SLAGAEMOE
S4001 44-58; S4013 44-58; G4000 SUMMA=0; результат выполнения:

```
                      ?G4000
              1-E_SLAGAEMOE=01-E_SLAGAEMOE=

                     MONID 1.3
                  ?S4001 20-44 40-
                      4002: 40
                  ?S4013 20-44 40-
                      4014: 40
                      ?G4000
              2-E_SLAGAEMOE=02-E_SLAGAEMOE=
```

```
MONID 1.3
?S4001 44-58 40-
4002: 40
?S4013 44-58 40-
4014: 40
?G4000
SUMMA=0SUMMA=
```

11) S4060

D4060/4100; результат выполнения:

```
?S4060 11-CD 11-49 11-00 11-01 11-20 11-40 11-CD 11-4C 11-00
11-CD 11-67 11-00 11-57 11-CD 11-49 11-00 11-01 11-44 11-40 11-
CD 11-4C 11-00 11-CD 11-67 11-00 11-82 11-CD 11-49 11-00 11-01
11-58 11-40 11-CD 11-4C 11-00 11-CD 11-61 11-00 11-CD 11-49 11
00 11-C3 11-60 11-40 11-
408C: 11
?D4060/4100
4060: CD 49 00 01 20 40 CD 4C 00 CD 67 00 57 CD 49 00
4070: 01 44 40 CD 4C 00 CD 67 00 82 CD 49 00 01 58 40
4080: CD 4C 00 CD 61 00 CD 49 00 C3 60 40 11 11 11 11
4090: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
40A0: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
40B0: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
40C0: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
40D0: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
40E0: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
40F0: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4100: 11
```

G4060<ВК>; результат выполнения:

```
?G4060

1-E_SLAGAEMOE=87
2-E_SLAGAEMOE=78
SUMMA=FF

1-E_SLAGAEMOE=87
```

```
2-E_SLAGAEMOE=79
    SUMMA=00

1-E_SLAGAEMOE=11
2-E_SLAGAEMOE=22
    SUMMA=33
```

12) G4060,407A; XX; G; результат выполнения:

```
?G4060,407A

1-E_SLAGAEMOE=11
2-E_SLAGAEMOE=22
   MONID 1.3
      ?XX
F=04  A=33 BC=4044 DE=11E6 HL=405E PC=407A  SP=0BE0
      ?G

   SUMMA=33
```

13) G4060,407A; результат выполнения:

```
?G4060,407A

1-E_SLAGAEMOE=11
2-E_SLAGAEMOE=22
   MONID 1.3
  ?D407A/407A
   407A: F7
```

Как можно заметить, по адресу 0x407A находится байт 0xF7, вместо ожидаемого 0xCD, собой представляет ассемблерную команду RET 6

4. Таблица результатов дизассемблирования

В таблице 1 представлен ассемблерный код программы сложения двух однобайтовых чисел с комментарием к каждой команде.

Таблица 1 – Ассемблерный код программы сложения двух однобайтовых чисел

Машинный код	Ассемблер	Комментарий
CD 49 00	CALL 0x0049	Вызов процедуры монитора CRLF – переход на новую строку (0x49)
01 20 40	LXI B, 0x4020	Загрузить 0x4020 в пару регистров B,C
CD 4C 00	CALL 0x004C	TTCON – вывод строки текста, начиная с адреса, записанного в B,C до нулевого байта (0x4C); – вывести на экран 1-E_SLAGAEMOE=
CD 67 00	CALL 0x0067	INHEX – ввод двух шестнадцатеричных цифр в A (0x67)
57	MOV D,A	Переслать A в регистр D
CD 49 00	CALL 0x0049	Переход на новую строку
01 44 40	LXI B, 0x4044	B,C = 0x4044
CD 4C 00	CALL 0x004C	Вывести на экран 2-E_SLAGAEMOE=
CD 67 00	CALL 0x0067	Получить ввод двух цифр в A
82	ADD D	A = A + D
CD 49 00	CALL 0x0049	Переход на новую строку
01 58 40	LXI B, 0x4058	B,C = 0x4058
CD 4C 00	CALL 0x004C	Вывести на экран SUMMA=
CD 61 00	CALL 0x0061	OUTHX – вывод двух шестнадцатеричных цифр из A (0x61)
CD 49 00	CALL 0x0049	Переход на новую строку
C3 60 40	JMP 0x4060	Переход к началу программы